

# 系統用蓄電池メーカー比較

## — 「ニッパチ案件」（2MW/8MWh）を想定 —

日本市場に参入する主要な系統用蓄電池メーカー8社について、「ニッパチ」と呼ばれる出力2MW・容量8MWh規模の高圧案件を運用する場合を想定し、施設導入金額・卸電力市場での対応力・耐久性・日本市場における位置付け・各社の強みを比較します。

### 対象

CATL / BYD / Sungrow / Tesla  
/ Fluence / 東芝エネルギー  
システムズ / 日立エナジー / ニ  
デック

### 想定案件

出力2MW・容量8MWh（4時間放  
電・高圧連系）

### 比較軸

導入コスト／市場対応力／耐久  
性／市場位置付け／強み

## PREMISE

1

## 「ニッパチ案件」とは／比較の前提

## ニッパチ案件（2MW/8MWh）について

出力2MW・容量8MWhの蓄電池システムを指す業界用語です。約4時間の放電が可能な構成（0.25C運用）で、2MW前後であれば配電系統への高圧連系が比較的容易であることから、日本の系統用蓄電池ビジネスにおける事実上のデファクトスタンダードとなっています。設置面積は蓄電池設備単体で500㎡前後、外構を含め1,000㎡程度が一般的です。

## なぜ2MWが基準になるのか

出力2MW程度までであれば、系統増強工事を伴わずに高圧連系できるケースが多く、開発期間とコストを抑えやすいためです。

## 平均的な導入コスト水準

公開されている補助事業データでは、8MWh規模のシステム一式（設備費＋工事費）で概ね5億円台前半（約6.8万円/kWh）が市場全体の目安とされています。

## 価格帯の考え方

中国メーカーは量産効果によりコスト競争力が高く、国内・欧米メーカーは保守体制や系統知見を含めたトータル評価で選ばれる傾向があります。

## 各社の金額目安の試算方法について

次ページ以降の「施設導入金額目安」は、各社の個別公式見積りではなく、以下の公開市場データをもとに、メーカー分類（中国製・欧米製・国産）ごとの相対的な価格差を反映して試算した参考レンジです。

- ✓ 市場全体の平均システム単価：約5.4万円/kWh（設備費）＋約1.4万円/kWh（工事費）＝約6.8万円/kWh（2024年度データ、8MWh換算で約5.4億円）
- ✓ 海外製・補助金非活用ケースの実勢：約2万～4万円/kWh（8MWh換算で約2億～3億円）と、国内調達・補助金活用ケースの実勢：約5億～6億円規模
- ✓ 50MWh超の大規模案件では約4.9万円/kWhまで低下するなど、規模が大きいほど単価が下がるスケールメリットが存在
- ✓ Tesla Megapackは案件ごとにNDA契約の上で個別見積りとなり単価非公開だが、国内メーカーの半分程度（6万円/kWh未満）とされる情報を参考に推計

## 比較表の見方（凡例）

- 低め** 中国メーカー等、量産効果によりkWh単価が比較的抑えられている水準
- 中位** 大型グローバル調達・自社EMS込みなど、標準～やや高め的水準
- 高め** 国内メーカー等、長寿命・保守体制込みでプレミアムが付く水準

## ご確認ください

「施設導入金額」は上記の公開市場データをもとにした試算レンジであり、各社の個別の公式見積額ではありません。実際の金額は、為替・調達時期・案件規模・系統連系条件・EMS/アグリゲーター契約の内容等により大きく変動します。「卸電力市場」欄は、各社（またはグループ会社）が自社EMS等で市場取引の最適化にどこまで対応できるかの傾向を示すもので、多くの場合は別途アグリゲーターとの契約が必要です。

## COMPARISON TABLE

2

## メーカー比較表 | 海外メーカー

## ● 中国メーカー 量産力とコスト競争力で急速にシェア拡大

| メーカー                 | 施設導入金額目安                                                                       | 卸電力市場での対応力                                               | 耐久性                                                                            | 日本市場における位置付け                                                   | 各社の強み                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CATL</b><br>中国    | <b>低め</b> 目安 2.5億～3.5億円<br>(約3.1～4.4万円/kWh)。海外メーカーの中でも特に競争力のある価格帯。             | 自社セル・システムが中心。JEPX入札等の市場取引は提携アグリゲーター/EMSベンダーとの組合せが基本。     | LFPセル採用。高信頼性・長寿命を訴求（系統用個別モデルの公表サイクル数は非公開、一般的なLFP系統用ESSは6,000～10,000サイクル程度が目安）。 | 2028年までに国内20拠点以上・計200MWh規模の系統用蓄電所開発を発表。急速に存在感を拡大中。             | 年産500GWh超の圧倒的な生産能力とLFPセルの供給量で世界をリード。        |
| <b>BYD</b><br>中国     | <b>低め</b> 目安 2.5億～3.5億円<br>(約3.1～4.4万円/kWh)。セル～PCSまで垂直統合しコストダウン。CATLと並ぶ低コスト水準。 | 自社ブランドの大型システムに加え、他社と共同で系統連系蓄電所を展開。市場取引は提携アグリゲーターとの連携が基本。 | 独自「ブレードバッテリー」構造のLFPで安全性・長寿命を訴求。新型コンテナ「Haohan」でエネルギー密度を向上。                      | 2019年参入、2024年国内出荷シェア約18%まで拡大。伊藤忠と連携し2030年に国内販売量10倍を目標。中華勢の先行者。 | セル～モジュールの一貫生産によるコスト競争力と、EV用電池で培った量産・安全設計技術。 |
| <b>Sungrow</b><br>中国 | <b>低め～中位</b> 目安 3億～4億円<br>(約3.8～5.0万円/kWh)。商社経由の流通コストが上乗せされる分、CATL・BYDよりやや高め。  | PCS+ESS一体製品が中心。国内では商社（ユアサ商事等）経由でEMS・アグリゲーターと組み合わせて提供。    | 水冷式「PowerTitan」シリーズ等、LFPベースのコンテナ規格。長期運用を前提とした設計。                               | ユアサ商事が国内販売開始、ブルースカイエナジーと基本合意（2029年までに全国100拠点超が目標）。世界出荷量トップクラス。 | 世界最大級のPCS供給実績と、太陽光～蓄電池までのワンストップ供給力。         |

## ● 米国・欧米系メーカー EMS・市場取引ソフトウェアに強み

|                         |                                                                                                     |                                                        |                                               |                                                            |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tesla</b><br>米国      | <b>中位</b> 目安 4億～4.8億円<br>(推定約5～6万円/kWh)。個別プロジェクト毎にNDA契約の上で提示され非公開だが、国内メーカーの半分程度の水準と見られる。            | 自社EMS「Autobidder」による市場取引最適化に強み。一次調整力等への参加実績あり。         | 電池・PCS・温調・制御を1筐体に統合した堅牢設計。高い応答速度と安全性。         | 仙台（43MWh）、滋賀・米原湖東（134MW/548MWh、国内最大級・2027年稼働予定）等の大型案件で存在感。 | 自社EMSによる市場取引最適化と、工場一貫生産によるオールインワン設計・急速施工。       |
| <b>Fluence</b><br>米国／独系 | <b>中位</b> 目安 4.5億～5.5億円<br>(推定約5.6～6.9万円/kWh)。ハードウェア（Smartstack）とAI入札ソフト（Mosaic）のセット提供で、公開価格情報は限定的。 | AI活用の入札最適化ソフト「Mosaic」が中核。JEPX等複雑な市場での価格予測・放電判断への対応に特化。 | 高密度AC型蓄電システム「Smartstack」。Siemens／AESの技術基盤を継承。 | 2025年1月に東京オフィスを開設しアジア太平洋展開を本格化。エナリス等国内事業者と提携し市場参入中の段階。     | 世界有数のBESS専門インテグレーターの知見と、AI市場予測・入札最適化ソフトウェアの技術力。 |

COMPARISON TABLE

3

## メーカー比較表 | 国内メーカー

● **国内メーカー** 系統知見・長寿命・保守体制に強み

| メーカー                      | 施設導入金額目安                                                                             | 卸電力市場での対応力                                           | 耐久性                                                         | 日本市場における位置付け                                          | 各社の強み                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>東芝エネルギーシステムズ</b><br>日本 | <b>高め</b> 目安 5.5億～6.5億円<br>(約6.9～8.1万円/kWh)。国産プレミアム帯。中国勢より高コストだが、長寿命による更新コスト低減を訴求。   | 自社EMS・アグリゲーター機能は限定的。パートナーアグリゲーターとの連携が中心。             | 独自「SCiB™」採用で20,000回超のサイクル寿命、急速充電・低温性能を両立。業界トップクラスの長寿命・高安全性。 | 国内電池メーカーの代表格。系統用蓄電池でも高い安全性・信頼性を背景に採用実績あり。             | 20,000サイクル超の圧倒的な長寿命と、内部短絡時でも発煙・発火リスクが極めて低い高安全性。 |
| <b>日立エナジー</b><br>スイス／日本   | <b>高め</b> 目安 5.5億～6.5億円<br>(約6.9～8.1万円/kWh)。国産・欧州系プレミアム帯。BESS+EMSの一体提供によるトータルコストで評価。 | 系統接続・制御に精通し、PCS～変圧器～EMSまで自社バリューチェーンで対応。ピークカット制御等に強み。 | LFPベースのハイブリッド型PCS+蓄電池パッケージ（例：500kW PCS+1.2MWh）。長寿命設計。       | 「セルメーカー」ではなく「系統接続のプロ」としてのポジショニング。電力会社・系統運用者との豊富な取引実績。 | 系統連系・電力インフラに関する深い知見と、PCSからEMSまで一気通貫で提供できる総合力。   |
| <b>ニデック</b><br>日本         | <b>中位～高め</b> 目安 5億～6億円<br>(約6.3～7.5万円/kWh)。国産水準だが、PCS一体型パッケージで施工コストをやや抑制。            | PCS一体型BESSが中心で、市場取引機能は外部EMS／アグリゲーターとの連携が基本。          | モジュール設計で拡張性・柔軟性が高い。海外（英49MW、独90MW/138MWh等）で大規模実績。           | 海外実績を背景に日本市場へ展開中。国内品質管理・メンテナンス体制を強みとして訴求。             | 精密モータ技術を核とした高い応答性と、日本企業ならではのきめ細かな品質管理・メンテナンス体制。 |

## 比較から見えるポイント

- ✓ **コスト重視なら中国メーカー**：CATL・BYD・Sungrowは量産効果による価格競争力が最大の強み。一方、市場取引機能は別途アグリゲーターとの連携が前提となるケースが多い。
- ✓ **市場取引の巧拙で選ぶなら欧米メーカー**：Tesla (Autobidder)、Fluence (Mosaic) は自社EMS／AIソフトウェアによる収益最適化に強みを持つ。
- ✓ **長期の安心・保守体制重視なら国内メーカー**：東芝（超長寿命SCiB）、日立エナジー（系統知見）、ニデック（品質管理）は価格はやや高めだが、20年規模の長期運用における信頼性で評価される傾向。

SUMMARY & NOTES

4

## 選定にあたっての留意点

| 観点             | ご検討時のポイント                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 導入コストだけで判断しない  | 初期コストが低いメーカーでも、EMS・アグリゲーター契約や保守費用を含めたトータルコスト（TCO）で比較することが重要です。        |
| 市場取引機能の有無を確認   | 蓄電池本体の性能だけでなく、卸電力市場・需給調整市場での収益最大化を担うEMS／アグリゲーターとの連携方法を事前に確認する必要があります。 |
| 保証条件とサイクル寿命の整合 | 頻繁な充放電を伴うマルチユース運用を想定する場合、メーカー保証のサイクル数・年数と実際の運用計画が整合しているかを確認してください。    |
| 系統連系・保守体制      | 系統連系の手続きや長期の保守対応において、国内でのサポート体制の有無は運用の安定性に直結します。                      |
| 為替・調達リスク       | 海外メーカー製品は為替変動や国際的な部材調達状況の影響を受けやすい点にも留意が必要です。                          |

**免責事項：**本資料は、各メーカーの公式サイト・報道発表・業界メディア等の公開情報をもとに、系統用蓄電池（ニッパチ案件＝2MW/8MWh想定）に関する一般的な傾向を整理したものです。とりわけ「施設導入金額目安」欄の金額は、各メーカーが個別に公表した公式見積額ではなく、市場全体の平均単価（kWh単価）や海外製・国産の価格差に関する公開データを用いて、メーカー分類ごとに試算した参考レンジです（試算根拠はP.2に記載）。実際の価格は非公開の個別見積り（NDAベース等）が大半であり、案件規模・調達時期・為替・系統連系条件・EMS/アグリゲーター契約内容等により大きく変動します。記載内容は情報収集時点（2026年7月）のものであり、価格・仕様・提携状況・市場シェア等は変更される可能性があります。実際の導入検討にあたっては、必ず各メーカー・販売代理店への個別のお見積り・最新仕様のご確認をお願いいたします。本資料は特定メーカーの推奨や性能保証、価格保証を目的とするものではありません。

主な参考情報源：

- CATL公式サイト（<https://www.catl.com/jp/>）、日経クロステック「国内で系統蓄電所が急増、テスラやCATLも参入」
- BYD Japan／蓄電所ネット、日本経済新聞「BYD、日本の蓄電池販売30年に10倍」
- Sungrow Japan公式サイト、環境ビジネスオンライン「ユアサ商事がSungrow産業用蓄電システムを販売」、共同通信PRワイヤー（ブルースカイエナジー基本合意）
- Tesla Japan公式ブログ・プレスリリース（仙台・米原湖東蓄電所）、EVsmartブログ「テスラの蓄電池のコストはお得？」（kWh単価の推定情報）
- Fluence Energy公式サイト、PR TIMES「Fluence、日本オフィスを開設」
- 東芝 SCiB™公式サイト（[global.toshiba](https://global.toshiba.com/scib)）
- 日立アイイーシステム／日立産機システム／日立パワーソリューションズ公式サイト
- ニデック公式サイト（BESS事例紹介）
- 系統用蓄電池.com、たいnavi「系統用蓄電池の価格相場はいくら？」、エネがえる、メガ発「系統用蓄電池」投資物件情報（8MWh案件の事業費レンジ）、経済産業省「定置用蓄電システムの現状と課題」（2025年3月）等の市場相場データ